

PROBLEMA DO SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO: DESIGUALDADES VÁLIDAS E ESTRATÉGIAS DE BRANCH-AND-CUT

Natália Coelho, Manoel Campêlo

Universidade Federal do Ceará

Julho, 2026

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.1 (Harary, 1953)

Um **grafo de sinais** é um grafo $G = (V, E, \sigma)$, em que σ é uma função $\sigma : E \rightarrow \{+, -\}$.

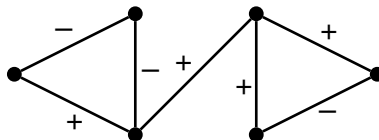


Fig. Grafo de sinais.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.2 (Harary, 1953)

Um grafo de sinais é dito **balanceado** se V pode ser particionado em dois conjuntos $S \subseteq V$ e $\bar{S} = V \setminus S$, de forma que:

$$E^+ = E(S) \cup E(\bar{S}) \text{ e } E^- = \delta(S)$$

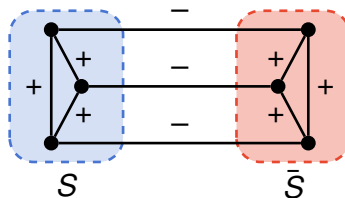


Fig. Grafo de sinais balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de **ciclo negativo** se possuir um número **ímpar** de arestas negativas.

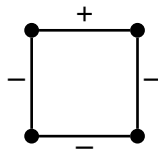


Fig. Ciclo negativo.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÕES PRELIMINARES

Definição 1.3

Um ciclo em um grafo de sinais é chamado de **ciclo negativo** se possuir um número **ímpar** de arestas negativas.

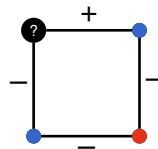


Fig. Ciclo negativo.

Teorema 1 (Cartwright and Harary, 1956)

Um grafo de sinais é balanceado se, e somente se, não possuir ciclos negativos.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

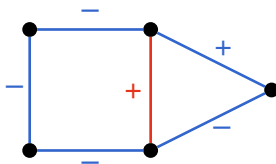


Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

INTRODUÇÃO

DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

SUBGRAFO GERADOR BALANCEADO MÁXIMO (MBSS).

Entrada: Um grafo de sinais $G = (V, E, \sigma)$.

Objetivo: Encontrar um subconjunto de arestas $E' \subseteq E$, de tamanho máximo, que gera um subgrafo balanceado.

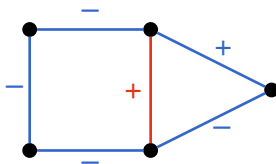


Fig. Subgrafo Gerador Balanceado Máximo E' .

O problema é **NP**-Difícil, pois é generalização do MAX-CUT.

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

MODELO XOR

Modelo XOR [Aref et al., 2020]

$$x_u = \begin{cases} 1, & \text{se } u \text{ está na partição um} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall u \in V \quad y_{uv} = \begin{cases} 1, & \text{se } uv \text{ é removida do subgrafo gerador} \\ 0, & \text{c.c} \end{cases}, \forall uv \in E$$

$$\min \sum_{uv \in E} y_{uv} \tag{1}$$

$$\text{s.a : } x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{2}$$

$$x_v - x_u \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^+ \tag{3}$$

$$1 - x_u - x_v \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{4}$$

$$x_u + x_v - 1 \leq y_{uv} \quad \forall uv \in E^- \tag{5}$$

$$x_u \in \{0, 1\} \quad \forall u \in V \tag{6}$$

$$y_{uv} \in \{0, 1\} \quad \forall uv \in E \tag{7}$$

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

FORMULAÇÃO DE PI PARA O MBSS

DESIGUALDADE DE CICLOS NEGATIVOS

Seja C^- o conjunto de todos os ciclos negativos em G , então

$$\sum_{uv \in E(C)} y_{uv} \geq 1, \quad \forall C \in C^- \quad (8)$$

é válida.

Número possivelmente exponencial de restrições!

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DEFINIÇÃO

Definição 3.1 (Figueiredo et al., 2011)

Seja K uma clique e $S, \bar{S} = V(K) \setminus S$. K é clique particionável se:

- ▶ $E[S] \cup E[\bar{S}] = E^-(K)$;
- ▶ $[S, \bar{S}] = E^+(K)$

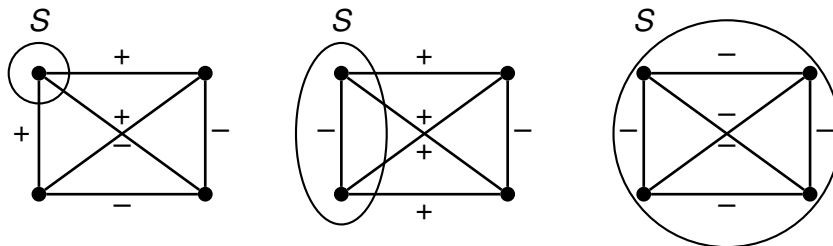


Fig. Cliques particionáveis.

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

Teorema 2

Seja K uma clique particionável em partições S e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $k = |V(K)|$. A desigualdade:

$$-(k-3) \sum_{u \in S} x_u + (k-3) \sum_{v \in \bar{S}} x_v + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} + (k-3)(1 - |S|) \quad (9)$$

é válida para $k \geq 2$

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

DESIGUALDADES

- ▶ Inspiração em: An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix [Figueiredo et al., 2011];
- ▶ Auxílio do software PORTA.

Teorema 2

Seja K uma clique particionável em partições S e $\bar{S} = V(K) \setminus S$, com $k = |V(K)|$. A desigualdade:

$$-(k-3) \sum_{u \in S} x_u + (k-3) \sum_{v \in \bar{S}} x_v + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq \frac{(k-1)(k-2)}{2} + (k-3)(1 - |S|) \quad (9)$$

é válida para $k \geq 2$

Induz faceta no politopo da formulação XOR!

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

EXEMPLO

Exemplo: $k = 4$.

► $S = V(K), \bar{S} = \emptyset$:

$$-\sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq 0 \quad (10)$$

► $S = \emptyset, \bar{S} = V(K)$:

$$\sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq 4 \quad (11)$$

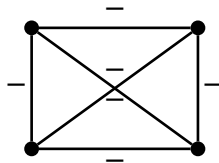


Fig. Clique negativa.

DESIGUALDADES DE CLIQUES PARTICIONÁVEIS

EXEMPLO

Exemplo: $k = 4$.

► $S = V(K), \bar{S} = \emptyset$:

$$-\sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq 0 \quad (10)$$

► $S = \emptyset, \bar{S} = V(K)$:

$$\sum_{u \in V(K)} x_u + \sum_{e \in E(K)} y_e \geq 4 \quad (11)$$

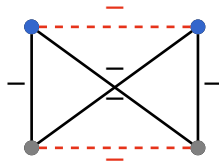


Fig. Clique negativa.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;
3. **K4**: Desigualdades de cliques particionáveis (tam. 4), seguindo os parâmetros ϵ, r, κ ;

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

ALGORITMO BRANCH-AND-CUT

Versão base: restrições XOR, fixando em 1 o valor da variável x do vértice de maior grau.

1. **NC**: Desigualdades de ciclos negativos disjuntos em arestas (priorizando triângulos);
2. **TRI**: Desigualdades de triângulos negativos como cortes adicionados pelo *solver*;
3. **K4**: Desigualdades de cliques particionáveis (tam. 4), seguindo os parâmetros ϵ, r, κ ;
4. **H**: Heurística de Iacono et al., 2010 para fornecer uma solução inicial.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

AMBIENTE E INSTÂNCIAS

Ambiente computacional

- ▶ AMD Ryzen 5 5700G, 22 GB de RAM e S.O. Ubuntu 24.04 LTS;
- ▶ Linguagem C++ e *solver* IBM ILOG CPLEX 22.1.1;
- ▶ Tamanho máximo da árvore B&C = 20 GB;
- ▶ Tempo máximo de execução do *solver* = 1 hora.

Instâncias

- ▶ Instâncias aleatórias com parâmetros $n \in \{100, 200\}$, $d \in \{30\%, 50\%, 70\%\}$, $p \in \{25\%, 50\%, 75\%\}$.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

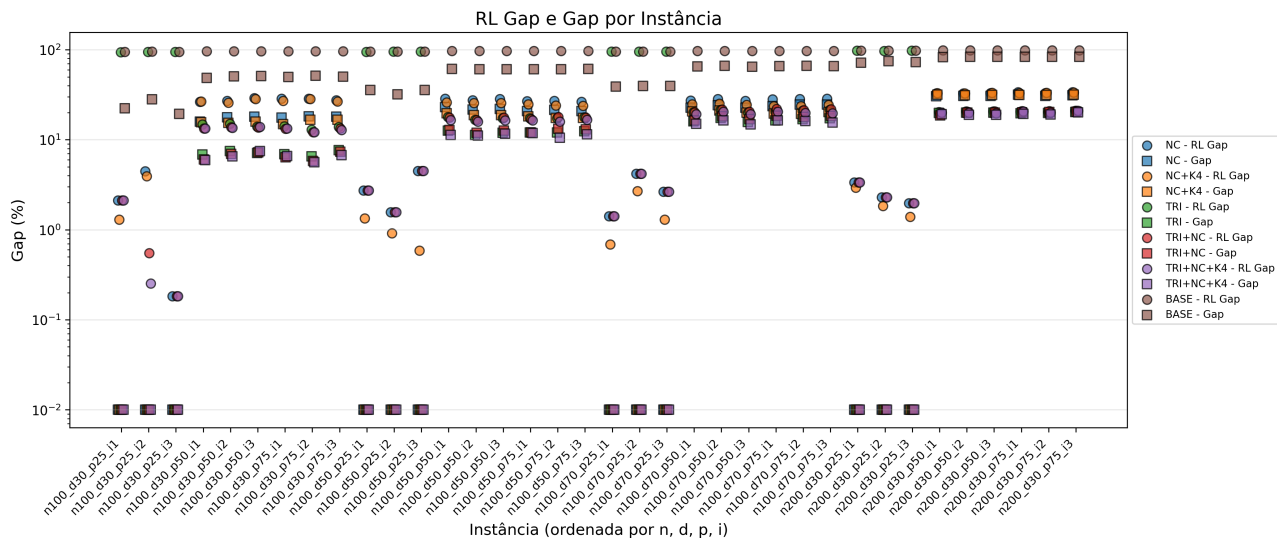


Fig. Resultados das instâncias de 100 e 200 vértices.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

(n, d, p)	i	BASE+H		NC+H		NC+K4+H		TRI+H		TRI+NC+H		TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap		
(200, 50%, 25%)	1	TL	73,23	11,39	–	79,76	–	6,46	–	1,79	–	2,29	–
	2	TL	73,86	9,54	–	75,17	–	7,96	–	1,63	–	1,85	–
	3	TL	74,29	12,92	–	160,77	–	8,53	–	1,71	–	2,56	–
(200, 50%, 50%)	1	TL	85,97	TL	29,17	TL	30,31	TL	23,31	TL	23,31	TL	22,72
	2	TL	86,05	TL	28,32	TL	29,17	TL	22,05	TL	22,05	TL	21,47
	3	TL	86,08	TL	28,55	TL	29,61	TL	22,66	TL	22,66	TL	22,02
(200, 50%, 75%)	1	TL	86,98	TL	29,31	TL	29,16	TL	23,21	TL	23,21	TL	22,64
	2	TL	87,32	TL	29,44	TL	29,49	TL	23,60	TL	23,62	TL	23,09
	3	TL	86,11	TL	28,91	TL	28,68	TL	22,77	TL	22,77	TL	22,20
(200, 70%, 25%)	1	TL	76,96	16,93	–	358,67	–	18,83	–	3,08	–	5,24	–
	2	TL	76,96	15,38	–	272,03	–	17,67	–	3,30	–	5,20	–
	3	TL	77,28	21,13	–	315,12	–	19,48	–	3,08	–	6,19	–
(200, 70%, 50%)	1	TL	87,93	TL	28,86	TL	29,61	TL	24,32	TL	24,32	TL	26,96
	2	TL	88,11	TL	28,89	TL	29,56	TL	24,88	TL	24,59	TL	27,23
	3	TL	87,89	TL	28,07	TL	28,76	TL	23,79	TL	26,05	TL	26,41
(200, 70%, 75%)	1	TL	87,95	TL	29,04	TL	29,60	TL	25,00	TL	24,76	TL	27,35
	2	TL	88,12	TL	29,20	TL	29,87	TL	25,03	TL	24,82	TL	27,51
	3	TL	88,04	TL	29,35	TL	30,10	TL	25,94	TL	25,07	TL	27,59

Table. Resultados para instâncias sintéticas com 200 vértices, utilizando a heurística.

EXPERIMENTOS COMPUTACIONAIS

RESULTADOS

(n, d, p)	i	TRI+NC+K4+H	
		Tempo	Gap
(200, 70%, 50%)	1	TL	24,27
	2	TL	26,95
	3	TL	25,99
(200, 70%, 75%)	1	TL	27,28
	2	TL	24,80
	3	TL	24,85

Table. Resultados para instâncias com 200 vértices com outros parâmetros para K4.

Obrigada!



REFERÊNCIAS I

-  Aref, S., Mason, A. J., & Wilson, M. C. (2020). **A modeling and computational study of the frustration index in signed networks.** *Networks*, 75(1), 95–110.
-  Cartwright, D., & Harary, F. (1956). **Structural balance: A generalization of heider's theory..** *Psychological review*, 63(5), 277.
-  Figueiredo, R. M., Labbé, M., & De Souza, C. C. (2011). **An exact approach to the problem of extracting an embedded network matrix.** *Computers & Operations Research*, 38(11), 1483–1492.
-  Harary, F. (1953). **On the notion of balance of a signed graph..** *Michigan Mathematical Journal*, 2(2), 143–146.
-  Iacono, G., Ramezani, F., Soranzo, N., & Altafini, C. (2010). **Determining the distance to monotonicity of a biological network: A graph-theoretical approach.** *IET Systems Biology*, 4(3), 223–235.

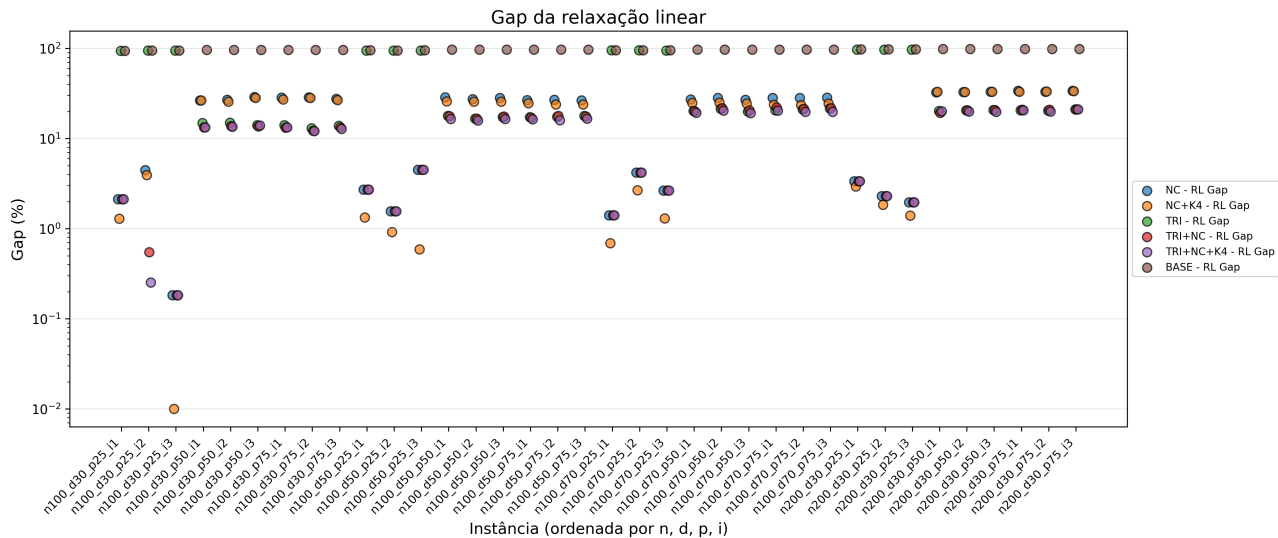


Fig. Resultados das instâncias de 100 e 200 vértices.

Table. Resultados para instâncias sintéticas com 100 e 200 vértices.

(n, d, p)	i	BASE		NC		NC+K4		TRI		TRI+NC		TRI+NC+K4	
		Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap	Tempo	Gap
(100, 30%, 25%)	1	TL 22,37		0,10	–	0,22	–	0,13	–	0,07	–	0,08	–
	2	TL 28,23		0,96	–	1,60	–	0,14	–	0,17	–	0,23	–
	3	TL 19,47		0,03	–	0,12	–	0,07	–	0,07	–	0,07	–
(100, 30%, 50%)	1	TL 45,57		TM 15,87		TL 15,67		TL 6,84		TL 6,05		TL 5,93	
	2	TL 50,46		TM 17,71		TL 15,44		TL 7,48		TL 6,95		TL 6,55	
	3	TL 50,88		TM 18,01		TL 15,95		TL 7,15		TL 7,26		TL 7,51	
(100, 30%, 75%)	1	TL 49,81		TM 17,68		TL 14,94		TL 6,91		TL 6,39		TL 6,58	
	2	TL 51,27		TM 18,25		TL 16,73		TL 6,54		TL 5,80		TL 5,65	
	3	TL 50,09		TM 18,11		TL 16,70		TL 7,68		TL 7,38		TL 6,78	
(100, 50%, 25%)	1	TL 25,76		0,29	–	1,07	–	0,06	–	0,13	–	0,18	–
	2	TL 31,85		0,12	–	1,04	–	0,08	–	0,10	–	0,12	–
	3	TL 35,70		0,59	–	1,68	–	0,11	–	0,17	–	0,19	–
(100, 50%, 50%)	1	TL 61,04		TM 23,01		TL 19,63		TL 12,64		TL 12,82		TL 11,35	
	2	TL 60,79		TL 21,73		TL 18,78		TL 11,31		TL 11,93		TL 11,09	
	3	TL 60,76		TL 22,08		TL 18,83		TL 11,91		TL 12,68		TL 11,63	
(100, 50%, 75%)	1	TL 60,73		TM 20,90		TL 18,22		TL 12,09		TL 12,04		TL 11,86	
	2	TL 60,90		TM 21,43		TL 17,53		TL 12,01		TL 13,23		TL 10,54	
	3	TL 61,27		TM 20,78		TL 17,55		TL 12,47		TL 13,05		TL 11,52	

(100, 70%, 25%)	1	TL 38,89	0,22	–	1,64	–	0,12	–	0,16	–	0,30	–
	2	TL 39,50	0,80	–	3,65	–	0,12	–	0,26	–	0,42	–
	3	TL 39,52	0,45	–	2,40	–	0,13	–	0,23	–	0,41	–
(100, 70%, 50%)	1	TL 65,42	TL 22,68		TL 20,72		TL 16,09		TL 16,43		TL 15,10	
	2	TL 66,25	TM 24,25		TL 21,14		TL 17,43		TL 18,20		TL 16,41	
	3	TL 64,86	TL 22,74		TL 20,01		TL 15,74		TL 16,99		TL 14,86	
(100, 70%, 75%)	1	TL 65,57	TL 23,73		TL 19,51		TL 16,44		TL 18,54		TL 16,38	
	2	TL 66,50	TM 24,65		TL 19,45		TL 16,98		TL 17,94		TL 16,14	
	3	TL 65,60	TM 24,56		TL 20,29		TL 17,41		TL 18,29		TL 15,54	
(200, 30%, 25%)	1	TL 72,00	9,22	–	50,06	–	0,70	–	0,95	–	1,34	–
	2	TL 74,52	3,53	–	16,76	–	0,58	–	0,78	–	0,88	–
	3	TL 72,65	2,85	–	52,00	–	0,81	–	0,71	–	0,91	–
(200, 30%, 50%)	1	TL 83,11	TL 30,36		TL 31,62		TL 19,84		TL 18,58		TL 19,20	
	2	TL 83,34	TL 30,66		TL 31,24		TL 19,98		TL 20,01		TL 18,99	
	3	TL 83,61	TM 30,72		TL 31,44		TL 19,96		TL 20,09		TL 18,93	
(200, 30%, 75%)	1	TL 83,21	TL 31,67		TL 31,40		TL 19,74		TL 20,19		TL 19,41	
	2	TL 83,60	TL 30,78		TL 31,47		TL 19,80		TL 20,29		TL 19,13	
	3	TL 83,61	TL 31,19		TL 31,72		TL 20,28		TL 20,48		TL 20,17	